ДИСЦИПЛИНА	Программирование корпоративных систем
ИНСТИТУТ	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практическое занятие
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Яковлев Михаил Сергеевич
СЕМЕСТР	2 семестр, 2025-2026 гг.

Практическое задание: Разработка системы мониторинга HTTP-запросов с использованием WPF, HttpClient и HttpListener

ЦЕЛЬ:

Разработать WPF-приложение, которое:

1. Работает как HTTP-сервер, обрабатывающий различные типы запросов (GET, POST);
2. Включает HTTP-клиент для отправки запросов на внешние API;
3. Обеспечивает мониторинг, логирование и аналитику всех входящих и исходящих запросов.

ЗАДАНИЕ:

1. **HTTP-Сервер:**
   - Создайте WPF-приложение, которое работает как HTTP-сервер с использованием класса HttpListener.
   - Сервер должен поддерживать:
     - GET-запросы: возвращать информацию о текущем состоянии сервера (например, количество обработанных запросов, время работы).
     - POST-запросы: принимать JSON-данные (например, { "message": "текст сообщения" }), сохранять их в коллекцию и возвращать уникальный идентификатор сообщения.
   - Добавьте возможность настройки порта сервера через интерфейс WPF.
   - Реализуйте логирование всех входящих запросов (метод, URL, заголовки, тело запроса) в текстовое поле и в файл.
2. **HTTP-Клиент:**
   - Реализуйте HTTP-клиент с использованием HttpClient.

    - Клиент должен уметь:
        - Отправлять GET-запросы на внешние API (например, публичные API, такие как https://jsonplaceholder.typicode.com/posts).
        - Отправлять POST-запросы с JSON-телом на ваш сервер.
    - Добавьте возможность настройки URL, метода (GET/POST) и тела запроса через интерфейс WPF.
    - Отображайте ответы от сервера в интерфейсе.
3. **Мониторинг и аналитика:**
    - Реализуйте на сервере систему мониторинга, которая отображает:
        - Статистику по входящим запросам (количество GET/POST запросов, среднее время обработки).
        - Логи всех запросов и ответов.
        - График пиковой нагрузки запросов в разрезе минутного/часового мониторинга.
    - Добавьте возможность фильтрации логов по типу запроса (GET/POST) и статусу ответа.
4. **Дополнительные требования:**
    - Добавьте возможность сохранения логов в файл (например, logs.txt).
    - Обеспечьте многопоточную обработку запросов на сервере.

Требования по интерфейсу WPF:

1. **Сервер:**
    - Поле для ввода порта.
    - Кнопка "Запустить сервер".
    - Текстовое поле для логов.
    - График и таблица для отображения статистики.
2. **Клиент:**
    - Поле для ввода URL.
    - Выбор метода (GET/POST).
    - Текстовое поле для ввода тела запроса (JSON).
    - Кнопка "Отправить запрос".
    - Текстовое поле для отображения ответа.